Pengantar Turunan Parsial: Konsep Dasar dan Penerapannya

Aegis Research Team

10 Oktober 2026

Ringkasan

Artikel ini membahas fondasi matematis dari kalkulus peubah banyak, khususnya konsep turunan parsial tingkat pertama dan kedua. Pembahasan mencakup definisi formal limit, aturan komutativitas turunan campuran (Teorema Clairaut), representasi matriks Hessian untuk optimasi lokal, serta contoh kasus analisis fungsi multivariat.

1 Pendahuluan

Pada kalkulus peubah tunggal, turunan mengukur laju perubahan suatu fungsi seiring berjalannya variabel independen. Ketika fungsi melibatkan lebih dari satu variabel bebas, misalnya $f(x, y)$, laju perubahan dapat bervariasi bergantung pada arah perubahan yang ditinjau.

2 Definisi Formal Turunan Parsial

Misalkan $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ merupakan fungsi dua peubah. Turunan parsial pertama dari f terhadap x di titik (x_0, y_0) didefinisikan sebagai:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h} \tag{1}$$

Dengan analogi yang sama, turunan parsial terhadap y dihitung dengan menganggap x sebagai konstanta:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{k \to 0} \frac{f(x_0, y_0 + k) - f(x_0, y_0)}{k} \tag{2}$$

3 Turunan Parsial Tingkat Tinggi & Matriks Hessian

Turunan parsial dari turunan parsial pertama menghasilkan turunan parsial kedua. Untuk fungsi yang memenuhi kontinuitas parsial kelas C^2, berlaku **Teorema Schwarz/Clairaut**:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \tag{3}$$

Informasi kelengkungan lokal fungsi multivariat dapat dikemas dalam **Matriks Hessian** $H(f)$:

$$H(f) = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{bmatrix} \tag{4}$$

4 Contoh Perhitungan Analitik

Diberikan fungsi skalar $f(x, y) = 3x^2y + \sin(xy)$.

4.1 Langkah Penurunan Pertama

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 6xy + y\cos(xy) \tag{5}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 3x^2 + x\cos(xy) \tag{6}$$

4.2 Tabel Evaluasi Titik

Berikut adalah nilai turunan pada beberapa titik uji:

Tabel 1: Evaluasi Turunan Parsial Pertama

(x, y)	$f(x, y)$	$\partial f/\partial x$	$\partial f/\partial y$
$(0, 0)$	0	0	0
$(1, 0)$	0	0	4
$(0, \pi)$	0	π	0

5 Penutup

Turunan parsial merupakan pilar dasar dalam berbagai domain ilmu sains dan rekayasa, mulai dari perumusan mekanika kuantum, pemodelan termodinamika, hingga optimasi algoritma berbasis gradien seperti *Gradient Descent* pada pembelajaran mesin.